Informations sur les examens

Informations provisoires – à confirmer.

CC1

- Reporté ; les modalités restent à confirmer.
- Il semble que sa note ne comptera pas dans la note finale.
- Un CC1 reste probablement prévu.

Partiel : report d'une semaine.

Ces informations peuvent encore changer.

Exercice 13 – Énoncé

Montrer que l'application $x \mapsto x^2$, définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, n'est pas uniformément continue.

Feuille TD2, exercice 13, p. 2.

Ex. 13 – La continuité uniforme

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **uniformément continue** si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Ex. 13 – La continuité uniforme

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **uniformément continue** si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Le même δ doit convenir à tous les points x, y.
Il peut dépendre de ε, mais pas de x ou de y.

Ex. 13 – Le but de l'exercice

La fonction $f(x) = x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$: c'est un polynôme.

Nous voulons montrer qu'elle n'est pas uniformément continue.

Ex. 13 – Le but de l'exercice

La fonction $f(x) = x^2$ est continue sur $\mathbb{R}$: c'est un polynôme.

Nous voulons montrer qu'elle n'est pas uniformément continue.

Une fonction continue peut donc ne pas être uniformément continue.

Ex. 13 – Ce qu'il faut prouver

La négation de la définition est

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x, y \in \mathbb{R} : \quad |x - y| < \delta \quad \text{et} \quad |x^2 - y^2| \geq \varepsilon_0.$$

Ex. 13 – Ce qu'il faut prouver

La négation de la définition est

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall \delta > 0 \ \exists x, y \in \mathbb{R} : \quad |x - y| < \delta \quad \text{et} \quad |x^2 - y^2| \geq \varepsilon_0.$$

On fixe $\varepsilon_0 = 1$.
Même si δ est très petit, on doit trouver deux points proches dont les carrés restent éloignés.

Ex. 13 – La preuve

Soit $\delta > 0$. Choisissons $n \geq 1$ tel que $1/n < \delta$, puis

$$x = n, \qquad y = n + \frac{1}{n}.$$

Ex. 13 – La preuve

Soit $\delta > 0$. Choisissons $n \geq 1$ tel que $1/n < \delta$, puis

$$x = n, \qquad y = n + \frac{1}{n}.$$

Alors $|y - x| = 1/n < \delta$, mais

$$|y^2 - x^2| = \left(n + \frac{1}{n}\right)^2 - n^2 = 2 + \frac{1}{n^2} > 1 = \varepsilon_0.$$

$x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Ex. 13 – Est-ce seulement parce que $\mathbb{R}$ n'est pas compact ?

À vous. La non-compacité de $\mathbb{R}$ suffit-elle à expliquer le résultat ?

Ex. 13 – Est-ce seulement parce que $\mathbb{R}$ n'est pas compact ?

À vous. La non-compacité de $\mathbb{R}$ suffit-elle à expliquer le résultat ?

Non. La fonction $h(x) = x$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$:

$$|h(x) - h(y)| = |x - y|.$$

Pour chaque $\varepsilon > 0$, on peut prendre $\delta = \varepsilon$.

Le théorème de Heine

Soit (X, d) un espace métrique compact.
Toute fonction continue $f : X \to \mathbb{R}$ est uniformément continue.

Cours « Compacité », théorème 19, p. 5.

Le théorème de Heine

Soit (X, d) un espace métrique compact.
Toute fonction continue $f : X \to \mathbb{R}$ est uniformément continue.

Cours « Compacité », théorème 19, p. 5.

Sur le segment $[0, 1]$, toute fonction continue est donc uniformément continue.

L'exercice 14 est une application de ce théorème.

Exercice 14 – Énoncé

À l'aide du théorème de Heine, montrer que l'ensemble des fonctions continues et affines par morceaux est dense dans

$$\Big(C([0,1],\mathbb{R}), d_\infty\Big).$$

Feuille TD2, exercice 14, p. 2.

$C([0,1],\mathbb{R})$: fonctions continues de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$.

Ex. 14 – Le but : approcher une fonction

On part d'une fonction continue f sur $[0, 1]$.

On veut l'approcher par une fonction continue φ formée d'un nombre fini de morceaux affines.

Ex. 14 – Le but : approcher une fonction

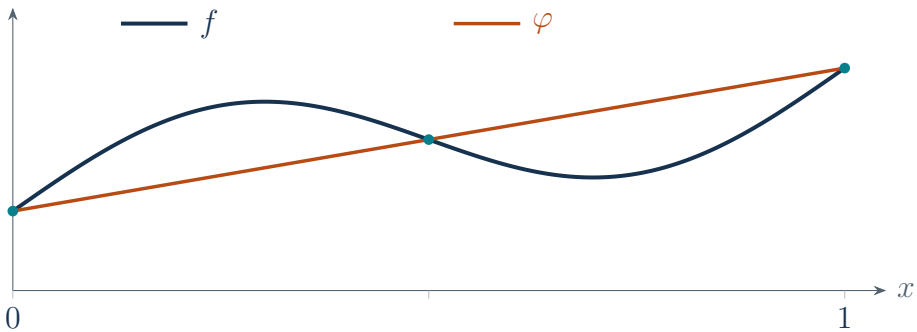
On part d'une fonction continue f sur $[0,1]$.

On veut l'approcher par une fonction continue φ formée d'un nombre fini de morceaux affines.

$$d_\infty(f,\varphi) = \sup_{x\in[0,1]} |f(x)-\varphi(x)|.$$

Cette distance mesure l'erreur sur tout l'intervalle.

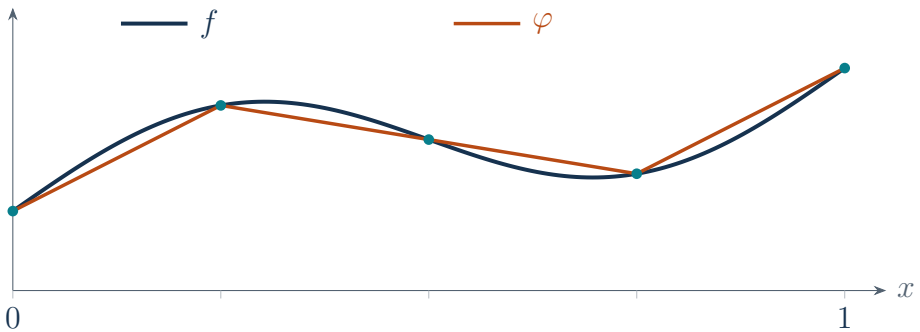
Ex. 14 – Dessin : 2 intervalles



On relie les points du graphe par des segments.

Dessin d'une fonction continue ; la preuve portera sur toute fonction continue.

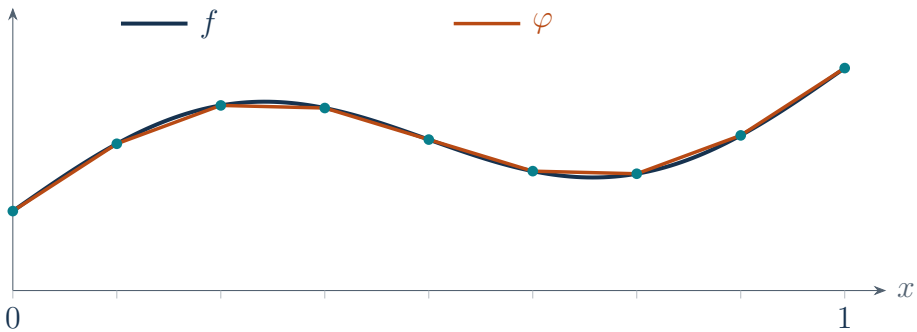
Ex. 14 – Dessin : 4 intervalles



On ajoute des points : les intervalles sont plus courts.

Dessin d'une fonction continue ; la preuve portera sur toute fonction continue.

Ex. 14 – Dessin : 8 intervalles



Il reste à prouver que l'erreur devient petite partout.

Dessin d'une fonction continue ; la preuve portera sur toute fonction continue.

Ex. 14 – Écrire précisément le but

Notons $\mathcal{P}$ l'ensemble des fonctions continues et affines par morceaux sur $[0,1]$.

Il faut montrer

$$\forall f \in C([0,1],\mathbb{R})\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \varphi \in \mathcal{P}, \qquad d_\infty(f,\varphi) < \varepsilon.$$

C'est le sens du mot « dense » dans cet exercice.

Ex. 14 – Deux indices pour la preuve

1. Quel théorème permet de choisir une même longueur d'intervalle pour tout $[0, 1]$?

2. Entre deux points du graphe, quelle fonction choisir ?

Ex. 14 – Deux indices pour la preuve

1. Quel théorème permet de choisir une même longueur d'intervalle pour tout $[0, 1]$?

Heine : f est uniformément continue.

2. Entre deux points du graphe, quelle fonction choisir ?

Ex. 14 – Deux indices pour la preuve

1. Quel théorème permet de choisir une même longueur d'intervalle pour tout $[0, 1]$?

Heine : f est uniformément continue.

2. Entre deux points du graphe, quelle fonction choisir ?

La fonction affine qui relie les deux points.

Ex. 14 – Heine donne un même δ

Fixons $f \in C([0,1], \mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$.

Par Heine, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall s, t \in [0,1], \quad |s-t| < \delta \Rightarrow |f(s) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ex. 14 – Heine donne un même δ

Fixons $f \in C([0,1], \mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$.

Par Heine, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\forall s, t \in [0,1], \quad |s-t| < \delta \Rightarrow |f(s) - f(t)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Choisissons $N \geq 1$ tel que $1/N < \delta$, puis

$$x_j = \frac{j}{N}, \qquad j = 0, \ldots, N.$$

Ex. 14 – Définir la fonction affine sur chaque intervalle

Pour $x \in [x_j, x_{j+1}]$, $0 \leq j < N$, posons

$$\lambda = \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j} = N(x - x_j) \in [0, 1].$$

Ex. 14 – Définir la fonction affine sur chaque intervalle

Pour $x \in [x_j, x_{j+1}]$, $0 \leq j < N$, posons

$$\lambda = \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j} = N(x - x_j) \in [0, 1].$$

La formule est

$$\boxed{\varphi(x) = (1 - \lambda) f(x_j) + \lambda f(x_{j+1}).}$$

C'est une fonction affine de x sur cet intervalle.

Ex. 14 – Vérifier la continuité

Aux deux bouts de chaque intervalle,

$$\varphi(x_j) = f(x_j), \qquad \varphi(x_{j+1}) = f(x_{j+1}).$$

Les deux morceaux voisins donnent la même valeur au point commun.

Ex. 14 – Vérifier la continuité

Aux deux bouts de chaque intervalle,

$$\varphi(x_j) = f(x_j), \qquad \varphi(x_{j+1}) = f(x_{j+1}).$$

Les deux morceaux voisins donnent la même valeur au point commun.

Chaque morceau est continu ; ils se rejoignent.
Le découpage contient seulement N intervalles.

La fonction φ appartient à $\mathcal{P}$.

Ex. 14 – Décomposer l'erreur

Fixons $x \in [x_j, x_{j+1}]$. Comme $(1-\lambda) + \lambda = 1$,

$$f(x) = (1-\lambda)f(x) + \lambda f(x).$$

Ex. 14 – Décomposer l'erreur

Fixons $x \in [x_j, x_{j+1}]$. Comme $(1-\lambda) + \lambda = 1$,

$$f(x) = (1-\lambda) f(x) + \lambda f(x).$$

En soustrayant cette égalité à la formule de $\varphi(x)$,

$$\begin{aligned} \varphi(x) - f(x) = (1-\lambda)\Big(f(x_j) - f(x)\Big) \\ + \lambda\Big(f(x_{j+1}) - f(x)\Big). \end{aligned}$$

Ex. 14 – Contrôler l'erreur

On a $|x - x_j| \leq 1/N < \delta$ et $|x - x_{j+1}| \leq 1/N < \delta$.

Heine donne donc

$$|f(x_j) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |f(x_{j+1}) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ex. 14 – Contrôler l'erreur

On a $|x - x_j| \leq 1/N < \delta$ et $|x - x_{j+1}| \leq 1/N < \delta$.

Heine donne donc

$$|f(x_j) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad |f(x_{j+1}) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Les coefficients sont positifs ou nuls, de somme 1 :

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - f(x)| &\leq (1-\lambda)|f(x_j) - f(x)| + \lambda|f(x_{j+1}) - f(x)| \\ &< (1-\lambda)\frac{\varepsilon}{2} + \lambda\frac{\varepsilon}{2} = \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Ex. 14 – La conclusion

Pour tout $x \in [0,1]$, $|\varphi(x) - f(x)| < \varepsilon/2$.

En prenant le supremum,

$$\boxed{d_\infty(f,\varphi) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.}$$

Ex. 14 – La conclusion

Pour tout $x \in [0,1]$, $|\varphi(x) - f(x)| < \varepsilon/2$.

En prenant le supremum,

$$\boxed{d_\infty(f,\varphi) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.}$$

Ceci vaut pour toute fonction continue f
et toute précision $\varepsilon > 0$.

Les fonctions continues affines par morceaux sont denses.

Rappel : la compacité avec les suites

Propriété de Bolzano–Weierstrass.

Une partie K d'un espace métrique est compacte si et seulement si :

$$\text{toute suite } (x_n) \text{ de } K \text{ admet une sous-suite } (x_{\varphi(n)})$$

$$x_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell \qquad \text{avec } \boxed{\ell \in K}.$$

Cours, chapitre 2 : définition 4.

Rappel : la compacité avec les suites

Propriété de Bolzano–Weierstrass.

Une partie K d'un espace métrique est compacte si et seulement si :

$$\text{toute suite } (x_n) \text{ de } K \text{ admet une sous-suite } (x_{\varphi(n)})$$

$$x_{\varphi(n)} \longrightarrow \ell \qquad \text{avec } \boxed{\ell \in K}.$$

La fonction $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante.

Cours, chapitre 2 : définition 4.

Rappel : la compacité avec les ouverts

Propriété de Borel–Lebesgue.

Pour toute famille $(U_i)_{i\in I}$ d'ouverts de K,

$$K = \bigcup_{i\in I} U_i \quad \Longrightarrow \quad K = \bigcup_{i\in J} U_i \quad \text{pour un ensemble fini } J \subset I.$$

Cours, chapitre 2 : définition 20 et théorème 21.

Rappel : la compacité avec les ouverts

Propriété de Borel–Lebesgue.

Pour toute famille $(U_i)_{i\in I}$ d'ouverts de K,

$$K = \bigcup_{i\in I} U_i \quad \Longrightarrow \quad K = \bigcup_{i\in J} U_i \quad \text{pour un ensemble fini } J \subset I.$$

Dans un espace métrique, les deux propriétés sont équivalentes.

Cours, chapitre 2 : définition 20 et théorème 21.

Exercice 15 : énoncé

Redémontrer le fait que l'image d'un compact par une application continue est compacte, mais en utilisant la propriété de Borel-Lebesgue plutôt que Bolzano-Weierstrass.

Feuille TD2, exercice 15 ; cours, théorème 17.

Exercice 15 : énoncé

Redémontrer le fait que l'image d'un compact par une application continue est compacte, mais en utilisant la propriété de Borel-Lebesgue plutôt que Bolzano-Weierstrass.

Dans la preuve, on note :

$$f : X \longrightarrow Y \text{ continue}, \qquad K \subset X \text{ compact}.$$

But : montrer que $f(K)$ est compact.

Feuille TD2, exercice 15 ; cours, théorème 17.

Indice 1 : par quoi commencer ?

Prenons un recouvrement ouvert quelconque de $f(K)$:

$$f(K) = \bigcup_{i \in I} V_i, \qquad V_i \text{ ouvert dans } f(K).$$

Indice 1 : par quoi commencer ?

Prenons un recouvrement ouvert quelconque de $f(K)$:

$$f(K) = \bigcup_{i \in I} V_i, \qquad V_i \text{ ouvert dans } f(K).$$

À vous. Que faut-il trouver pour appliquer Borel–Lebesgue ?

Indice 1 : par quoi commencer ?

Prenons un recouvrement ouvert quelconque de $f(K)$:

$$f(K) = \bigcup_{i \in I} V_i, \qquad V_i \text{ ouvert dans } f(K).$$

À vous. Que faut-il trouver pour appliquer Borel–Lebesgue ?

Un ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$f(K) = \bigcup_{i \in J} V_i.$$

Indice 2 : utiliser le compact K

À vous. Comment obtenir des ouverts de K à partir des V_i ?

Indice 2 : utiliser le compact K

À vous. Comment obtenir des ouverts de K à partir des V_i ?

Écrivons $V_i = O_i \cap f(K)$, avec O_i ouvert dans Y.

$$f \text{ continue} \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(O_i) \text{ ouvert dans } X.$$

Indice 2 : utiliser le compact K

À vous. Comment obtenir des ouverts de K à partir des V_i ?

Écrivons $V_i = O_i \cap f(K)$, avec O_i ouvert dans Y.

$$f \text{ continue} \quad \Longrightarrow \quad f^{-1}(O_i) \text{ ouvert dans } X.$$

On va donc utiliser

$$U_i = K \cap f^{-1}(O_i), \qquad \text{ouvert dans } K.$$

Preuve : un recouvrement ouvert de K

Posons $U_i = K \cap f^{-1}(O_i)$. Chaque U_i est ouvert dans K.

Si $x \in K$, alors $f(x) \in f(K) = \bigcup_{i \in I} V_i$.

Preuve : un recouvrement ouvert de K

Posons $U_i = K \cap f^{-1}(O_i)$. Chaque U_i est ouvert dans K.

Si $x \in K$, alors $f(x) \in f(K) = \bigcup_{i \in I} V_i$.

Il existe donc $i \in I$ tel que

$$f(x) \in V_i \subset O_i \quad \Longrightarrow \quad x \in K \cap f^{-1}(O_i) = U_i.$$

Preuve : un recouvrement ouvert de K

Posons $U_i = K \cap f^{-1}(O_i)$. Chaque U_i est ouvert dans K.

Si $x \in K$, alors $f(x) \in f(K) = \bigcup_{i \in I} V_i$.

Il existe donc $i \in I$ tel que

$$f(x) \in V_i \subset O_i \quad \Longrightarrow \quad x \in K \cap f^{-1}(O_i) = U_i.$$

$K = \bigcup_{i \in I} U_i$.

Preuve : revenir à $f(K)$

Comme K est compact, il existe un ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Preuve : revenir à $f(K)$

Comme K est compact, il existe un ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Si $y \in f(K)$, écrivons $y = f(x)$ avec $x \in K$.

$$x \in U_i \text{ pour un } i \in J \quad \Longrightarrow \quad y \in O_i \cap f(K) = V_i.$$

Preuve : revenir à $f(K)$

Comme K est compact, il existe un ensemble fini $J \subset I$ tel que

$$K = \bigcup_{i \in J} U_i.$$

Si $y \in f(K)$, écrivons $y = f(x)$ avec $x \in K$.

$$x \in U_i \text{ pour un } i \in J \quad \Longrightarrow \quad y \in O_i \cap f(K) = V_i.$$

Ainsi $f(K) = \bigcup_{i \in J} V_i$.

Par Borel–Lebesgue, $f(K)$ est compact.

Exercice 16 : énoncé

Soit X un espace métrique compact, et A une partie de X. On suppose que A est localement finie : pour tout point x de X, il existe $\varepsilon > 0$ tel que la boule $B(x, \varepsilon)$ ne contient qu'un nombre fini de points de A.

a) Montrer que A est une partie finie.

b) Montrer que le résultat ne tient plus si, dans la définition de « localement fini », on remplace « pour tout point x de X » par « pour tout point x de A ».

Feuille TD2, exercice 16.

Indice 1 : utiliser la compacité de X

À vous. Quel recouvrement ouvert pourrait aider à prouver que A est fini ?

Indice 1 : utiliser la compacité de X

À vous. Quel recouvrement ouvert pourrait aider à prouver que A est fini ?

On veut couvrir **tout** X par des ouverts.

Chaque ouvert doit contenir seulement un nombre fini de points de A.

Indice 1 : utiliser la compacité de X

À vous. Quel recouvrement ouvert pourrait aider à prouver que A est fini ?

On veut couvrir **tout** X par des ouverts.

Chaque ouvert doit contenir seulement un nombre fini de points de A.

La compacité permettra d'en garder un nombre fini.

Indice 2 : les boules données par l'hypothèse

Pour chaque $x \in X$, choisissons $r_x > 0$ tel que

$$A \cap B(x, r_x) \quad \text{soit fini.}$$

Indice 2 : les boules données par l'hypothèse

Pour chaque $x \in X$, choisissons $r_x > 0$ tel que

$$A \cap B(x, r_x) \quad \text{soit fini.}$$

Rappel : $B(x, r_x) = \{y \in X : d(x, y) < r_x\}$.

Chaque boule est ouverte et contient son centre x.

$$X = \bigcup_{x \in X} B(x, r_x).$$

Preuve de a) : garder un nombre fini de boules

Les boules $B(x, r_x)$ forment un recouvrement ouvert de X.

Comme X est compact, Borel–Lebesgue donne

$$x_1, \dots, x_p \in X \qquad \text{tels que} \qquad X = \bigcup_{j=1}^{p} B(x_j, r_{x_j}).$$

Preuve de a) : garder un nombre fini de boules

Les boules $B(x, r_x)$ forment un recouvrement ouvert de X.

Comme X est compact, Borel–Lebesgue donne

$$x_1, \dots, x_p \in X \qquad \text{tels que} \qquad X = \bigcup_{j=1}^{p} B(x_j, r_{x_j}).$$

Chaque ensemble $A \cap B(x_j, r_{x_j})$ est fini.

Preuve de a) : conclure pour A

Puisque $A \subset X$,

$$A = A \cap \left(\bigcup_{j=1}^{p} B(x_j, r_{x_j}) \right)$$

$$= \bigcup_{j=1}^{p} \Big(A \cap B(x_j, r_{x_j}) \Big).$$

Preuve de a) : conclure pour A

Puisque $A \subset X$,

$$A = A \cap \left(\bigcup_{j=1}^{p} B(x_j, r_{x_j}) \right)$$

$$= \bigcup_{j=1}^{p} \Big(A \cap B(x_j, r_{x_j}) \Big).$$

C'est une réunion **finie** d'ensembles **finis**.

Donc A est fini.

Question b) : un ensemble infini dans un compact

Prenons

$$X = [0,1], \qquad d(x,y) = |x-y|, \qquad A = \left\{ \frac{1}{n} : n \geq 1 \right\}.$$



Compacité de $[0,1]$: cours, corollaire 12.

Question b) : un ensemble infini dans un compact

Prenons

$$X = [0,1], \qquad d(x,y) = |x-y|, \qquad A = \left\{ \frac{1}{n} : n \geq 1 \right\}.$$



X est compact, A est infini, et $0 \notin A$.

Compacité de $[0,1]$: cours, corollaire 12.

Autour de chaque $1/n$, il n'y a qu'un point de A

Fixons $n \geq 1$ et posons $r_n = \dfrac{1}{2n(n+1)}$.

Autour de chaque $1/n$, il n'y a qu'un point de A

Fixons $n \geq 1$ et posons $r_n = \dfrac{1}{2n(n+1)}$.

Si $m > n$, alors

$$\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = 2r_n.$$

Autour de chaque $1/n$, il n'y a qu'un point de A

Fixons $n \geq 1$ et posons $r_n = \dfrac{1}{2n(n+1)}$.

Si $m > n$, alors

$$\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = 2r_n.$$

Si $m < n$ (donc $n \geq 2$), alors

$$\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \geq \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} > 2r_n.$$

Autour de chaque $1/n$, il n'y a qu'un point de A

Fixons $n \geq 1$ et posons $r_n = \dfrac{1}{2n(n+1)}$.

Si $m > n$, alors

$$\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \geq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = 2r_n.$$

Si $m < n$ (donc $n \geq 2$), alors

$$\left|\frac{1}{m} - \frac{1}{n}\right| \geq \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} > 2r_n.$$

$$A \cap B\left(\frac{1}{n}, r_n\right) = \left\{\frac{1}{n}\right\}.$$

Pourquoi le point 0 change tout

Pour tout $r > 0$, les entiers $n > 1/r$ vérifient

$$0 < \frac{1}{n} < r \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{n} \in A \cap B(0, r).$$

Pourquoi le point 0 change tout

Pour tout $r > 0$, les entiers $n > 1/r$ vérifient

$$0 < \frac{1}{n} < r \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{n} \in A \cap B(0, r).$$

Donc $A \cap B(0, r)$ est infini pour tout $r > 0$.

Or $0 \in X$, mais $0 \notin A$.

Pourquoi le point 0 change tout

Pour tout $r > 0$, les entiers $n > 1/r$ vérifient

$$0 < \frac{1}{n} < r \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{n} \in A \cap B(0, r).$$

Donc $A \cap B(0, r)$ est infini pour tout $r > 0$.

Or $0 \in X$, mais $0 \notin A$.

La propriété est vraie en chaque point de A, mais elle est fausse au point 0 de X.